

Resumen Capa Fisica

☰ Comentario	
☑ Completo	☐

¿Cómo se ejecuta en cada una de las capas una solicitud de una página web?

Queremos desde nuestra computadora acceder a www.fi.uba.ar

Aplicación: HTTP request, me comunico con el DNS, los clientes hacen consultas recursivas al servidor local ⇒ obtengo la dirección IP

Transporte: se genera un socket TCP con la dirección IP destino

Red: routing(consulta su tabla de routeo y matchea con el default gateway)

Enlace: ARP (dirección destino MAC es el broadcast, dirección origen MAC es dirección de la interfaz que envía el mensaje ARP, dirección IP origen: IP de la interfaz que envía el mensaje ARP, dirección IP destino: IP del default gateway).

IP destino de ARP es el next hop, no la IP final, porque tiene validez a nivel local

Paquete: MAC origen: MAC de la interfaz del dispositivo origen, MAC destino: la que obtuve mediante la consulta ARP, IP origen: IP de la interfaz del dispositivo origen, IP destino: IP del destino final.

El primer paquete que sale a nivel aplicación, ese paquete tiene la dirección MAC del router, es el router quien levanta ese paquete. Va a llegar el paquete IP, a la capa IP del router, va a consultar su tabla de routeo, va a decir por que salida lo envia y como es el primer paquete del flujo cualquier dispositivo en el medio tiene que hacer routing y no forwarding. Routing es consultarla tabla de routeo con el prefijo mas significativo, pero una vez que pasa eso podría hacer un hash con las direcciones y datos del paquete para que todos los paquetes que son similares los mande por el mismo lugar(los 5 campos del flujo). Cuando el paquete llega al router se le saca la parte de la capa de enlace que tiene el paquete y queda como un paquete IPv4/IPv6.

Dentro de la red LAN no se modifican los paquetes a nivel switches. En cambio el router tiene que modificar el TTL y verificar que no sea 0 y luego modificar el checksum.

Una vez que salió este primer paquete de SYNC y el SYNC llega al servidor comienza el Three Way Handshake, el servidor le manda un ACK y un SYNC y entonces este finalmente le manda un ACK. De esta manera queda establecido el canal TCP y a partir de ahí le manda el paquete con el HTTP request.

LAN Inalámbricas

- Tecnologías según alcance
- Necesidades (infraestructura, movilidad)

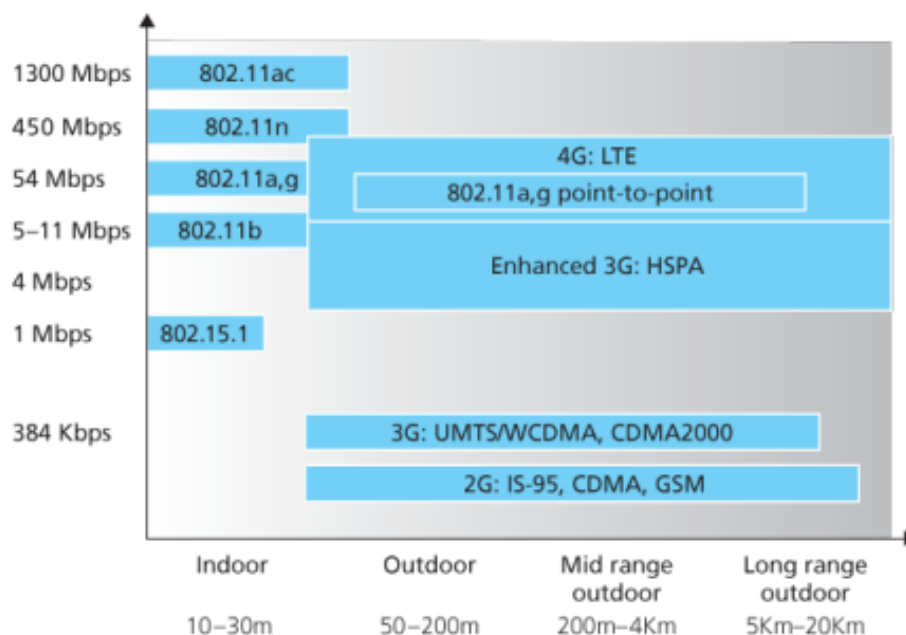
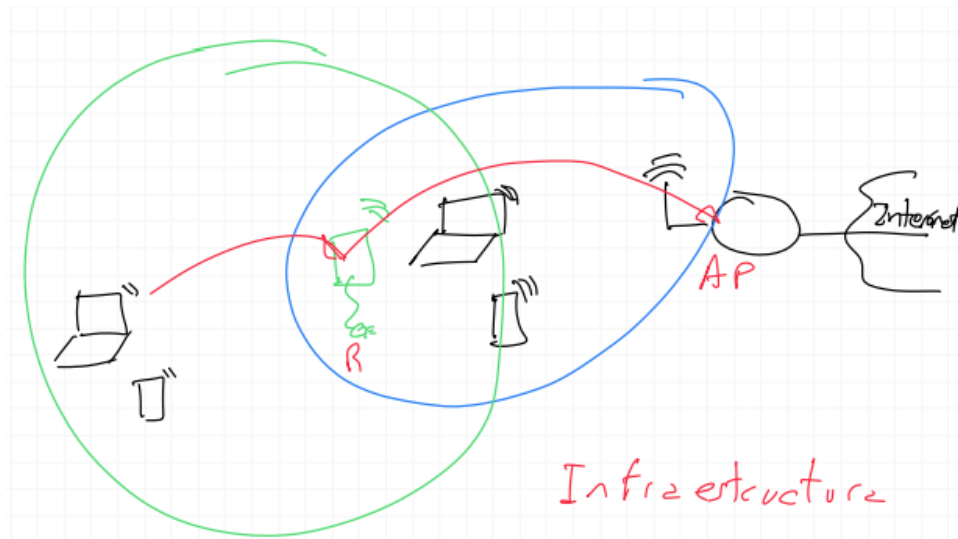


Figure 7.2 Link characteristics of selected wireless network standards

En el gráfico, podemos ver en el eje de las x el alcance de las tecnologías, hasta cuántos metros llegan, y en el eje de las y vemos la velocidad (tasa de transmisión de datos). En las indoor tenemos las normas de personal area network (bluetooth), luego las normas de wifi y lo que varía son la velocidad y otras cuestiones. Luego outdoor que suelen llegar hasta varios kilómetros, las primeras 2G, etc eran las primeras versiones de telefonía celular, luego esta la 3G y la 4G.

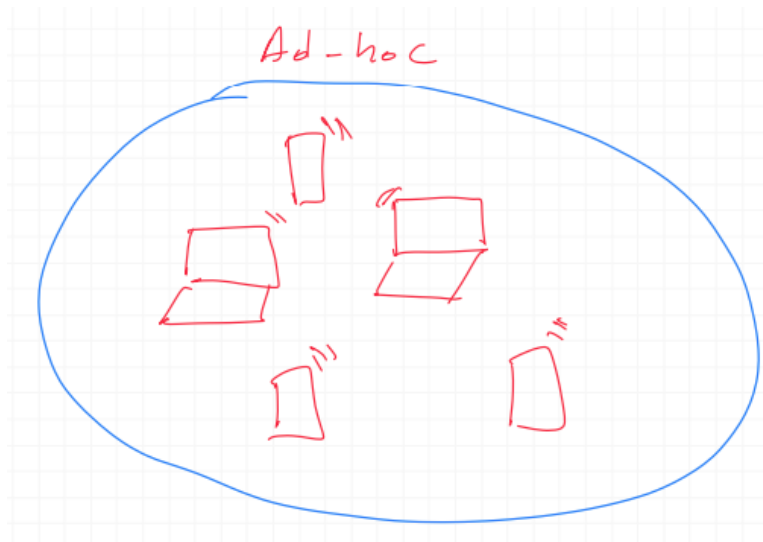
Infraestructura de la red LAN:

Tenemos un router con una antena por donde recibe la señal de wifi y este esta conectado a Internet. Nuestra computadora tiene wifi, este wifi tiene un area de cobertura, por lo que para conectarnos tenemos que estar dentro de esta area. Pasa lo mismo con nuestro celular. Tambien se puede poner un repetidor, lo que genera una nueva area de cobertura. Si nos conectamos en el area de nuestro repetidor, lo que mandemos desde nuestra compu al repetidor, este se lo va a mandar al router(access point).



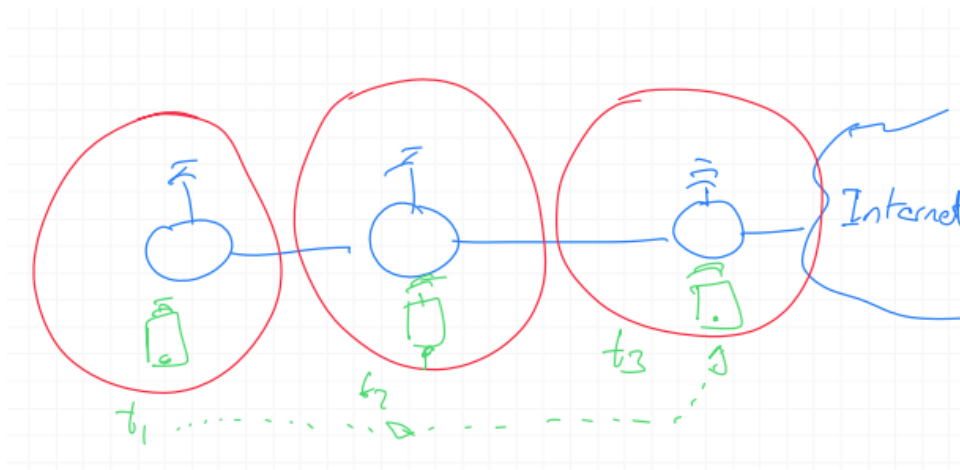
Ad-hoc:

Las redes Ad-hoc son redes que a priori no estan conectadas con nada. Es una red dedicada, donde tenemos diversos dispositivos que tienen capacidad wifi pero no hay un acces point. Al no haber un acces point no hay nadie que controle las cosas. Si estan todos dentro del area de cobertura, todos pueden hablar con todos(al igual que en la infraestructura), pero no estan conectados a ninguna red.



Handover

Tenemos un router conectado a Internet, y conectado a otro router y otro router. Cada uno de los access point tiene un area de cobertura. Si nos conectamos con nuestro celular al wifi de los distintos routers, lo que hacemos es cambiar de estación base. Lo que pasa es que hay una desconexión de un access point a una conexión a otro y hay unos segundos de desconexión. Este proceso de pasar de una area a la otra se llama Handover.



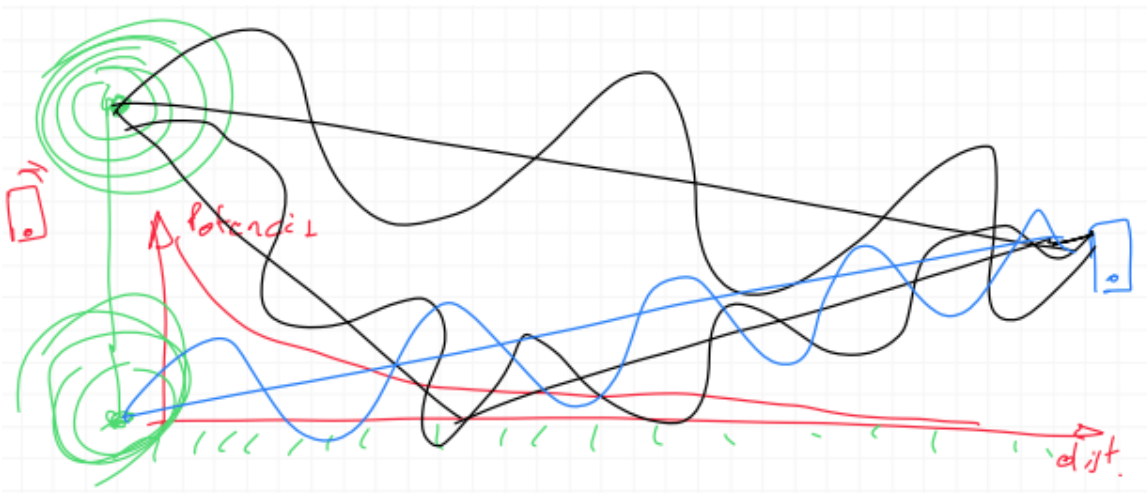
Características físicas de los medios

- Difusión, alcance (emisores escondidos)

- Efectos adversos (impairments): atenuación, interferencia (múltiples caminos, otras fuentes)
- Mediciones: relación señal a ruido (SNR, signal-to-noise) y tasa de bits erróneos (BER, Bit Error Rate)
- Dependencia del tipo de modulación y el BER.

Hay una serie de factores que nos permiten llegar a un alcance máximo. Hay un efecto por la distancia y por el aire que atenúa la señal. Cuando yo transmito una señal hay ondas que van hacia todos lados y llegan a mi dispositivo. Hay varias ondas que llegan a mi dispositivo (por rebote, etc). Pueden llegar en fase o en contrafase y si tuvieran la misma intensidad se podrían anular, esto se llama caminos múltiples. Por lo que la señal podría afectarse según el camino por donde llega la señal.

También puede ocurrir que el teléfono azul no puede ver al teléfono rojo porque se atenúa tanto la señal que lo que mande el rojo, el azul no lo llega a ver, eso se llama **estaciones escondidas**.



Todos estos elementos hacen que la calidad de señal se vea perturbada.

Hay algo que se mide que es la relación señal, **signal-to-noise ratio (SNR)** que se mide como la potencia de señal sobre la potencia de ruido $SNR = S/N [W/W]$. Otra medida es el Bit Error Rate $BER = \text{bits Errados} / \text{bit Totales}$, es una tasa de error a nivel digital. La relación entre estos dos es: a mayor SNR menor BER (relación inversa).

Tasa típicas de BER: fibra óptica = 10^{-9} ; sistema aero (wifi) = 10^{-3} a 10^{-2}
podemos recomponerlo con CRC obteniendo un orden mejor, a esto lo llamamos

FEC(Fordward Error Correction).

$$[dB]=10*\log_{10}(P1/P2)$$

$$SNR(dB)=10*\log_{10}(S/N)$$

Si tengo 10dB significa que la relación señal ruido es 10 veces, la potencia de señal es 10 veces la del ruido.

Si tengo 20dB significa que la relación señal ruido es 100 veces, la potencia de señal es 100 veces la del ruido.

Si tengo 30dB significa que la relación señal ruido es 1000 veces, la potencia de señal es 1000 veces la del ruido.

dBm: me habla de potencias medidas en decibeles,

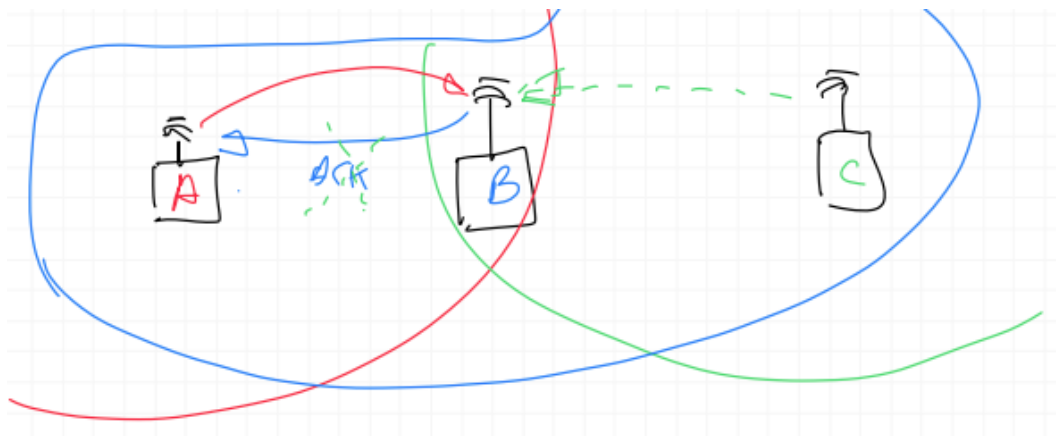
$$[dBm] = 10*\log_{10}(P/1mW), \text{ entonces el } 0 \text{ dBm es } 1 \text{ mW, si tengo } 10 \text{ dBm tengo } 10mW.$$

Imaginemos que tenemos una antena que transmite a 10 dBm y hay un cable que atenúa 30dB $\Rightarrow 10dBm-30dB = -20 \text{ dBm}$. Un celular funciona hasta -120dBm.

WiFi: IEEE 802.11

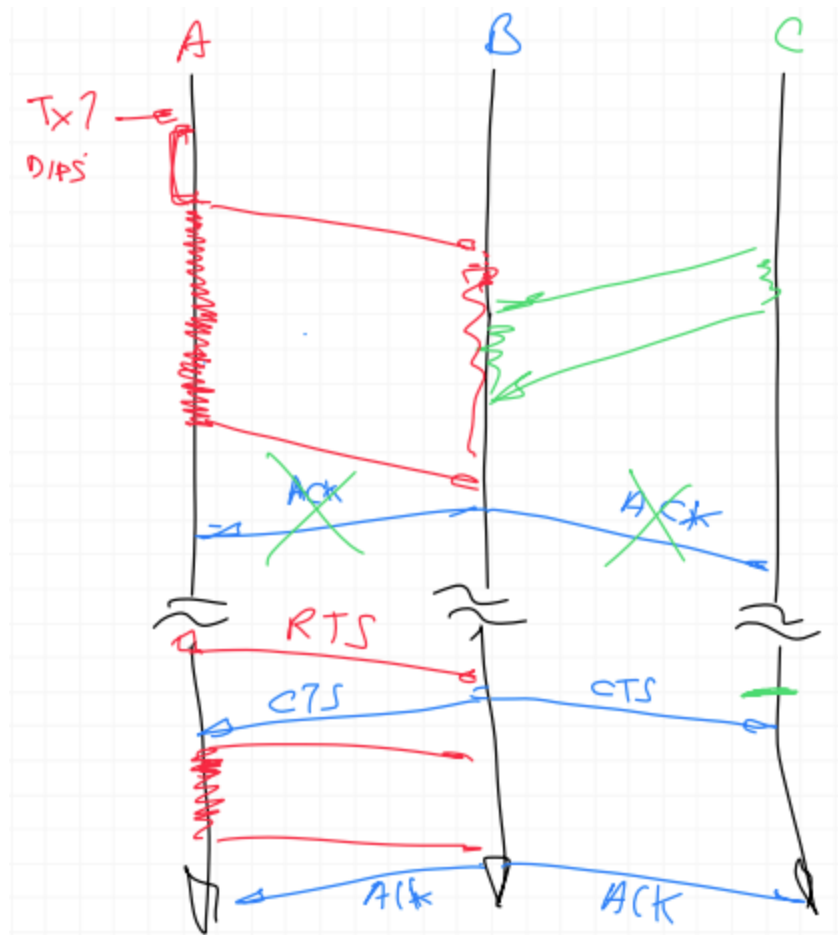
- Versiones a (54 Mbps, 5 GHz), b (11 Mbps, 2.4 GHz), g (54 Mbps, 2.4 GHz) n (450 Mbps, 2.4 GHz y 5 GHz), ac (1300 Mbps, 5 GHz)
- Acceso al medio (CSMA/CA) con y sin RTS/CST
- Arquitectura (AP, repetidor, ad-hoc)
- Exploración pasiva o activa
- Paquete
- Adaptación al la SNR del canal y ahorro de energía

El acceso al medio, en Ethernet era CSMA/CD, en el caso de Wifi es diferente porque tenemos el problema de las terminales escondidas. Si A transmite, B lo puede escuchar a A pero C no, en el caso de Ethernet todas las estaciones podían escuchar a todas, pero en wifi no podemos asegurar eso. Porque mas alla de un problema de distancia como en el dibujo, podría haber objetos(paredes, etc) que generen esta situación. Entonces en el caso de A la estación escondida seria C(y en el caso de C es A) porque no la va a escuchar. Por esto no podemos tener collision detect sino collision avoidance.

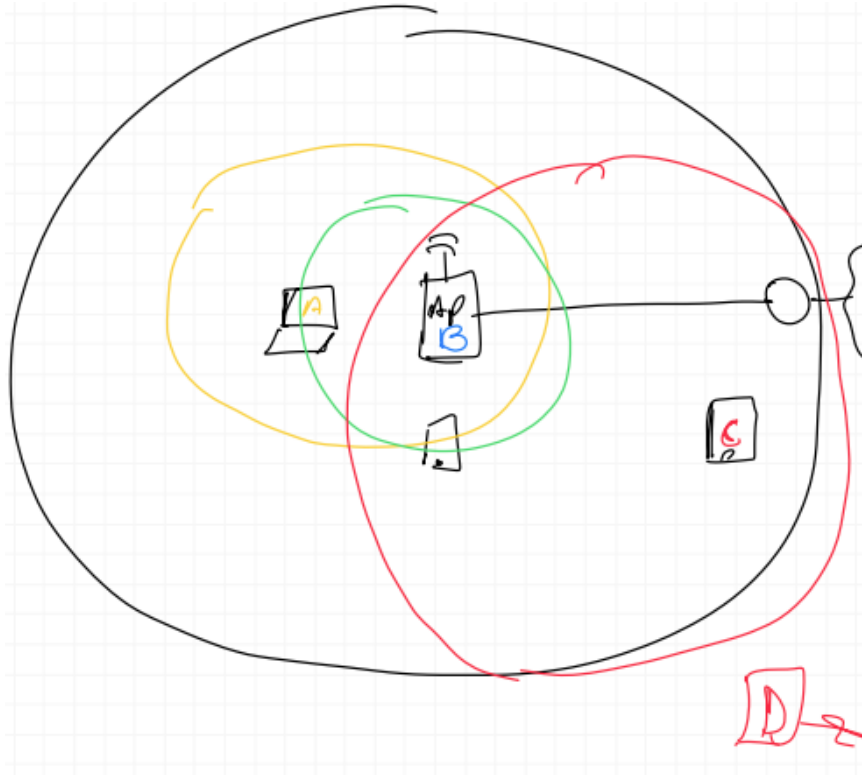


La idea es que A transmite a B, pero como sabe A si el mensaje llego?(puede estar C transmitiéndole a B tambien). Se utiliza un ACK por cada paquete, si esperamos que TCP se entere tardaria mucho y tendríamos que retransmitir muchos paquetes. La probabilidad de colisión es grande, lo que se invento es una vez que se manda el paquete me contesta inmediatamente con un ACK, luego de haber chequeado el CRC, indicando que lo recibió bien y sin errores. Si en el momento que transmitió A a B, C tambien le transmitió a B, entonces B no hubiera podido leer nada y no existe ningún ACK de parte de B. A y C entienden que hubo una colisión y entran en Exponential Backoff.

Tenemos la estación A, B y C, la estación A quiere transmitir, para eso debe esperar un tiempo(difs) mientras sigue escuchando. Una vez que pasa ese tiempo y no hay nadie transmitiendo, transmite su mensaje a B(tarda un tiempo en transmitir todo el mensaje), luego de un tiempo B le contesta con un ACK. El ACK en verdad es escuchado por todos los que estan en el area de recepci3n de B por lo que C tambien lo va a escuchar pero como no esta dirigido a C lo descarta. Si todo sale bien B responde con un ACK, pero si C transmite su mensaje al mismo tiempo que A, B no envia ningún ACK.

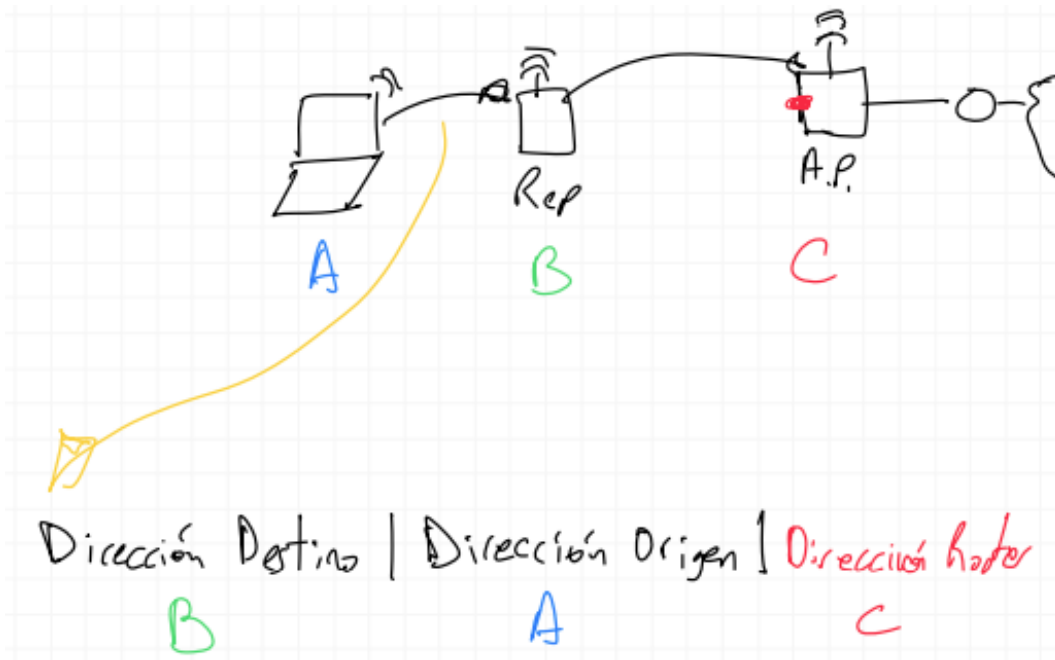


Ahora vamos a usar la **técnica RTS/CTS**: el problema es que A transmite un mensaje que es largo por lo que la probabilidad de que alguien transmita al mismo tiempo es alta. Entonces lo que hace A es transmitir un mensaje a B que es RTS(Request To Send), y B le contesta con un mensaje CTS(Clear To Send). Pero como B contesta a todos los que estan en su area de recepción, C tambien recibe el CTS. En el RTS, A le comunica el tamaño del mensaje que quiere mandar, por lo que en el CTS, B le da el OK para el paquete del tamaño pedido por A. Por lo que con el CTS que le llega a C, sabe que durante una cantidad de tiempo va a estar ocupado. Es por esto que jamas va a haber colisión cuando A mande su mensaje, porque C no va a mandar nada durante ese tiempo.



Si se utiliza la técnica RTS/CST en las redes ad-hoc, esto hace que funcione extremadamente lento. En el caso dibujado las estaciones escondidas se da entre los cliente, lo cual no genera ningún problema porque el Access Point ve a todos. Pero cuando no se da esta situación y tenemos una red ad-hoc la tecnica hace que se impidan transmisiones.

Cuando utilizamos wifi en repetición(con repetidores), el paquete enviado desde A al repetidor tiene las siguientes direcciones: dirección destino(B), dirección de origen(A), dirección router(C). El paquete 802.11 en modo repetidor puede usar 3 direcciones.



802.11 tiene una estimación de la relación señal-ruido(SRN) y en función de eso selecciona la velocidad de acceso. Si hay una buena relación señal-ruido podemos ir a la mayor velocidad de la norma y si no vamos a ir a velocidades mas bajas hasta llegar a la minima velocidad(1MB/s)

Principios de gerenciamiento de la movilidad

- ¿Es IP un protocolo adaptado a la movilidad?
- Direcccionamiento
- Enrutamiento (Indirecto, Directo, transferencia)

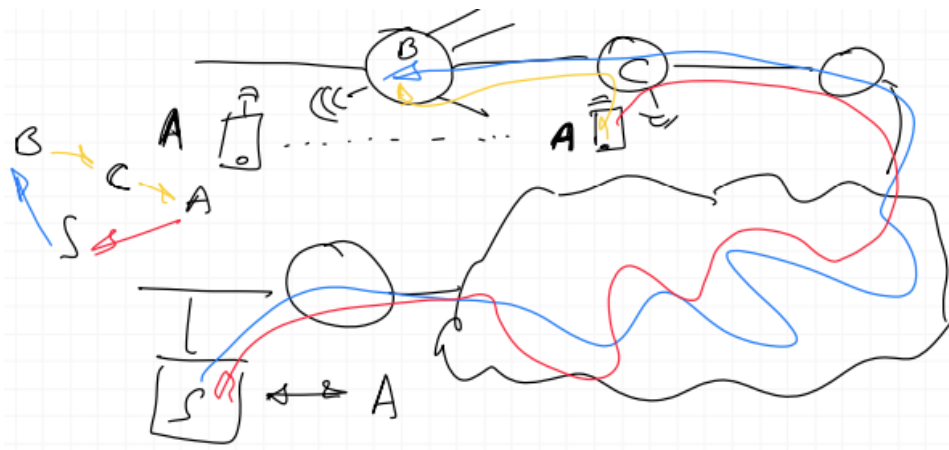
La movilidad, en el caso de IP se definió que todo esta entorno a las direcciones, se hace un direccionamiento jerárquico. Ademas cuando accedemos a las demas capas tenemos el numero de puerto, selecciona el proceso que nos va a atender del otro lado. Todo esto se definió con el concepto en to end, conexiones punta a punta.

¿Es IP un protocolo adaptado a la movilidad? No, jamas en los inicios de IP se penso que la gente en su casa tuviera una computadora. La movilidad es algo que vino fines de los 90, 20 años mas tarde de la creación de Internet. Entonces como el protocolo no esta adaptado a la movilidad, presupone que cuando uno habla con otro, cuando hay un flujo creado, el otro va a tener la misma direccion. ¿Que pasa si el cliente cambia su

dirección IP? Según IP tienes que conservar tu dirección IP, uno no cambia su dirección IP. Las direcciones se tienen que conservar, por lo que se usa el enrutamiento.

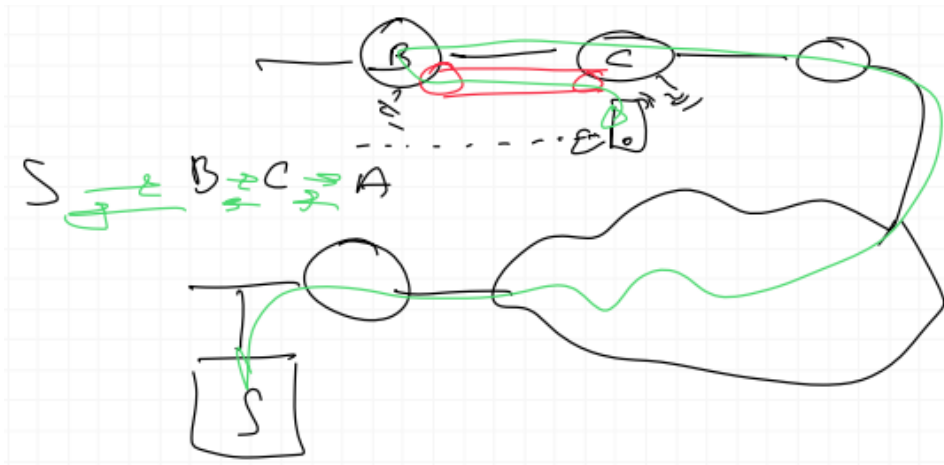
Enrutamiento Indirecto:

Tenemos que mantener direcciones constantes, inicialmente obtuvo una dirección la red IP del celular que es una dirección A. En algún momento el dispositivo se traslada y se conecta a una wireless que está conectada al router C. En esta situación queremos que el servidor S siga hablando con A (la misma IP). Lo que pasa es que S sigue enviando sus paquetes a A y llegan al router B al que estaba conectado ANTES, A ya no está conectado al router B sino al router C. Entonces lo que se puede hacer es que el router B tenga una funcionalidad que sepa actualmente dónde está A y reenvíe esta información hasta A. Entonces A puede contestarle al servidor S a través de la red.



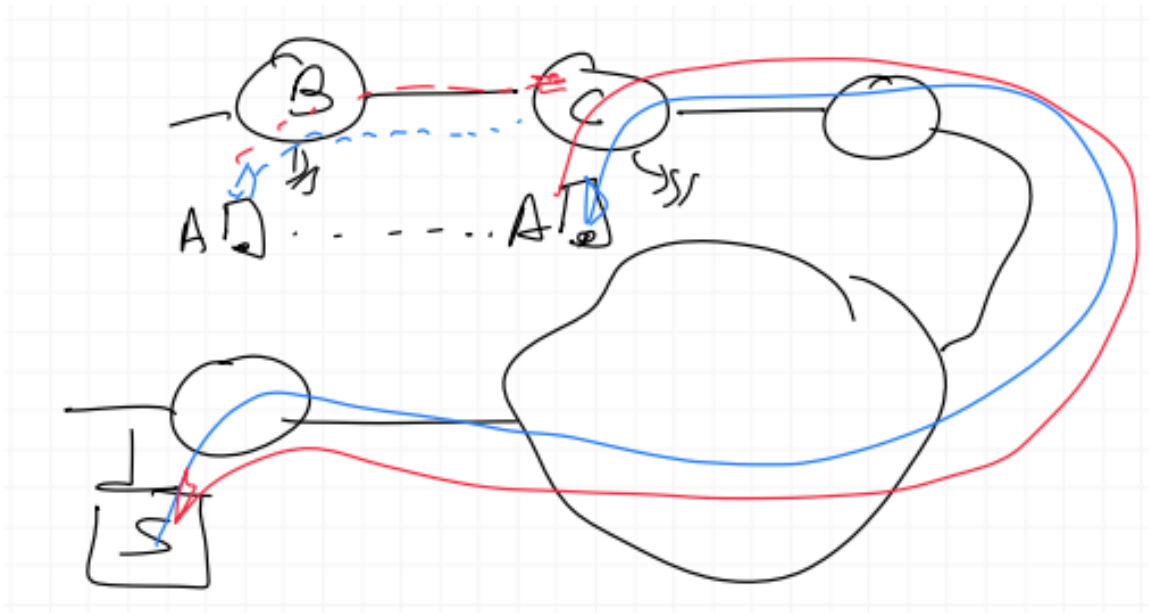
Enrutamiento Directo:

Tenemos la misma situación que antes pero vamos a resolverlo de distinta manera. Creamos un túnel entre B y C y por ese túnel enviamos los mensajes entre S y A. Esta idea de túnel es más transparente y es equivalente a lo que pasa en la VPN. En el caso anterior el tráfico hace un triángulo, en este caso es más directo.



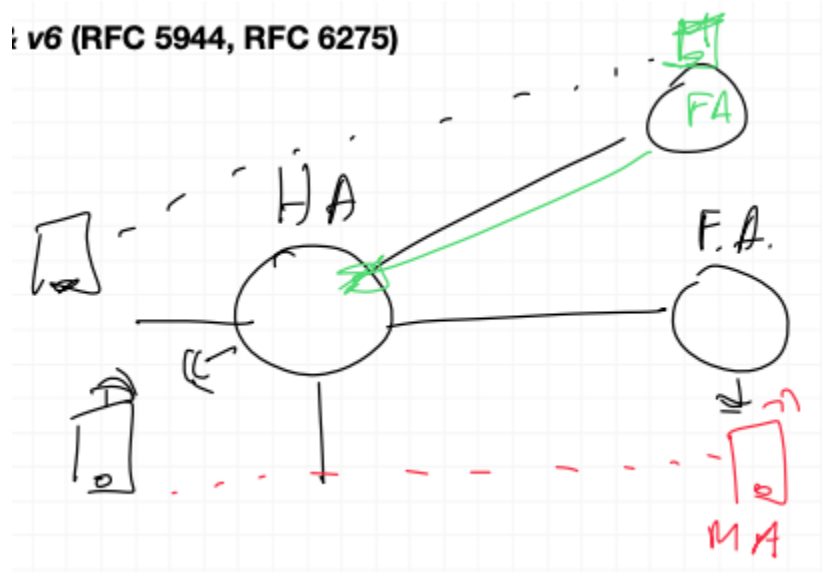
Transferencia:

En el caso de la transferencia de alguna manera el dispositivo mantiene su dirección A y deberíamos asegurar que el router C recibe el trafico que va para B. En redes IP es muy complicado ya que uno debería anunciar que existe un prefijo (BGP) que controlaba el router B en otro router C y debería poder propagar esa información, lo que demora mucho tiempo. Por esto es que la transferencia no se utiliza en redes IP. Hay un protocolo que se llama Wi-Max, es un protocolo para datos basado en IP que permite la movilidad y hace Handover, sin embargo este protocolo no prospero, ya que había que comprar equipamiento. La idea es que los routers estan bajo este protocolo y hace algo en este sentido.



Mobile IP v4 & v6 (RFC 5944, RFC 6275)

- Mobile Agent
- Foreign Agent
- Home Agent



La idea general en el caso de IP, es tenemos lo que se llama Home Agent, nuestro dispositivo móvil está conectado a una red, tiempo más tarde se va a desplazar a otra red donde tenemos que tener el Foreign Agent con el que va a interactuar. Cuando se desplace el móvil (Mobile Agent) va a mantener su dirección IP y lo que va a hacer es hablar con el Foreign Agent que lo va a registrar en su red y le va a mandar un mensaje al Home Agent. El problema de estos protocolos es que la tabla de ruteo, nosotros tenemos un router que tiene una tabla de ruteo, esa tabla intenta de ser lo más simple posible. Ahora si tengo muchos Mobile Agents que vienen de diversas redes tengo que agregar una entrada por cada uno de esos dispositivos. Esto complica el router. Si lo pensamos en el contexto actual, no hay problema de recursos de hardware, es factible agregar este sistema sin un gran costo económico. En ese sentido es bastante fácil agregar esta funcionalidad por más de que le agregue complejidad al router. Lo que hace el Mobile Agent, es cuando llega a una red se registra con el Foreign Agent y este lo que hace es hablar con el Home Agent. El Foreign Agent sabe cuál es el Home Agent por los paquetes que envía el MA, la dirección IP origen va a tener que seguir siendo la misma que tenía en su red original. El FA ignora el hecho de que esta

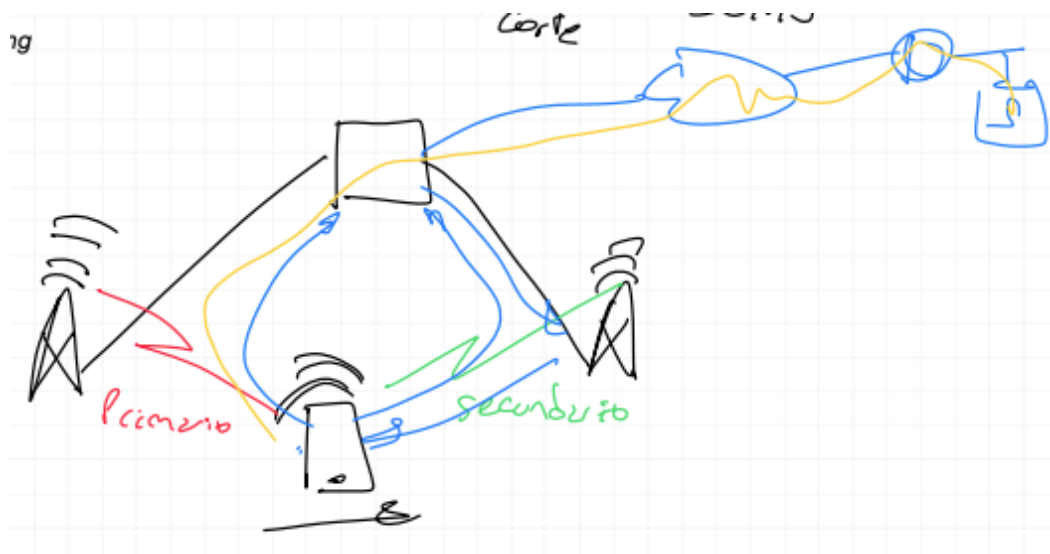
hablando con alguien que tiene una dirección IP que no esta dentro de las IPs que el tiene asignada.

En general el uso del protocolo de IP Mobile es minimo por mas de que IP lo soporta porque se necesita soporte en la red original y soporte en la red destino. Lo que se hace en general en vez de implementar esto es la utilización de las SDNs.

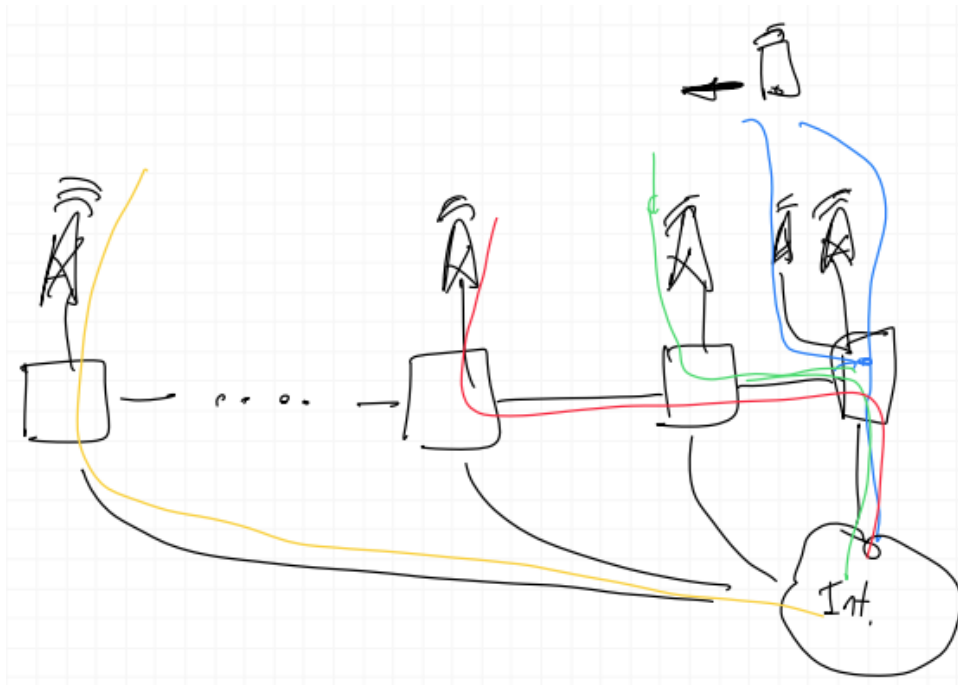
Movilidad en Redes Celulares

- Handoffs
- Rerouting

La telefonía celular esta pensada para que el tiempo de corte(si cambiamos de antena, etc) sea menor a 50ms, porque el oído humano no detecta cortes menores de 50ms. Las compañías de celulares lo que hacen es, supongamos que tenemos dos antenas conectadas a un Central Office, hay un celular en el medio de las antenas. Hay un enlace primario con una antena pero también tenemos un enlace secundario con la otra, por lo que el celular mantiene conexiones a varias antenas(cuando es factible). Supongamos que en este caso hay conexiones a dos antenas, viéndolo desde el punto de vista de los datos estamos conectados a un servidor. Si nos estamos desplazando en sentido hacia la antena con el enlace secundario, entonces en algún momento va a empezar a decaer la potencia de conexión con la primer antena y va a empezar a aumentar la potencia con la segunda antena. Ahí se activa un mecanismo donde hay una suerte de mensajes: el celular le avisa a la Central Office que se va a conectar a la otra antena, la CO le avisa a la antena y la antena le avisa al celular y corta el enlace primario y se conecta al secundario. Entonces hay un protocolo que a través de múltiples mensajes hace el cambio de un lado al otro. Mientras que estamos conectados a antenas dentro del mismo CO, esto es bastante simple porque de alguna manera es un reenrutamiento local.

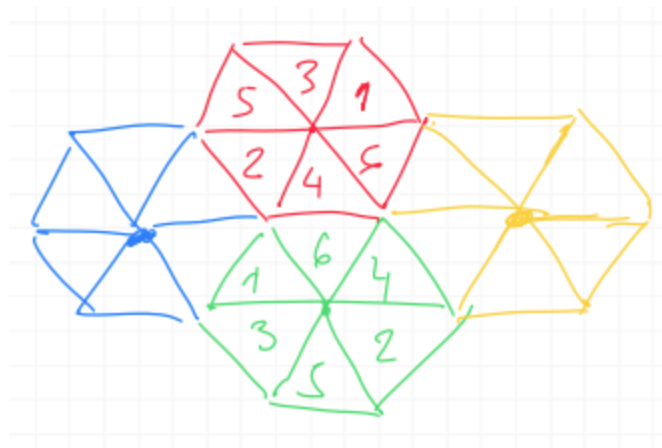


Sin embargo podría ser mas complejo, supongamos que estamos en una ruta con antenas que pertenecen a distintos COs. Lo que pasa es que tenemos un celular que se desplaza, inicialmente se conectaba a la primer antena. Luego cuando cambia a otra antena(de otro CO), lo que hace la red celular es cuando se conecta a la segunda antena esta lo manda al CO de la primera. Cuando se sigue moviendo pasa lo mismo, por lo que es la red de telefonía celular la que se encarga de hacer el rerouting. Podría pasar que si nos alejamos demasiado y el camino se comienza a hacer mas largo, la red eventualmente hace un salto de lugar. Eventualmente la conexión azul, verde, roja, el celular podría tener la misma dirección IP y en la conexión amarilla cambia de dirección IP(por lo que hace falta reconectarse). Esto varia segun los protocolos y la configuración de nuestro proveedor.



Acceso a Internet por intermedio de Redes de Celulares

- Desde 1G hasta 5G
- Disposición geográfica
- Tecnologías



Supongamos que tenemos una antena que se divide en 6 sectores y se utiliza una frecuencia en cada sector. Enfrentada tenemos otra antena con forma hexagonal para

cubrir bien el espacio. La idea es que a través de hexágonos uno va cubriendo todo el espacio. En las zonas donde hay mayor necesidad de comunicaciones lo que se hace es achicar la potencia de las antenas para disminuir el tamaño de los hexágonos para poner mayor cantidad de antenas porque cada antena tiene una capacidad finita de dispositivos conectados.

Hoy en día se sigue utilizando 2G para algunos servicios tipo posnet, GPS, etc, esta red estaba sobre todo diseñada para voz así que el soporte de datos que hay es mínimo. La siguiente versión 3G tiene más cuerpo, en particular la telefonía se separa de la parte de datos (Internet) y se comienza a segmentar la red. Esta la parte de radio con controladores y la red de core que se conecta a Internet. A partir de la red 4G se decide hacer viajar todo sobre IP, hacer una red exclusivamente de datos. Sin embargo sigue quedando la parte de radio access network. Lo que hace 5G es atacar esa parte (radio), viene de la mano de tener todo lo que es control plane que puedan ser procesos que corran en distintos lados, como microservicios.

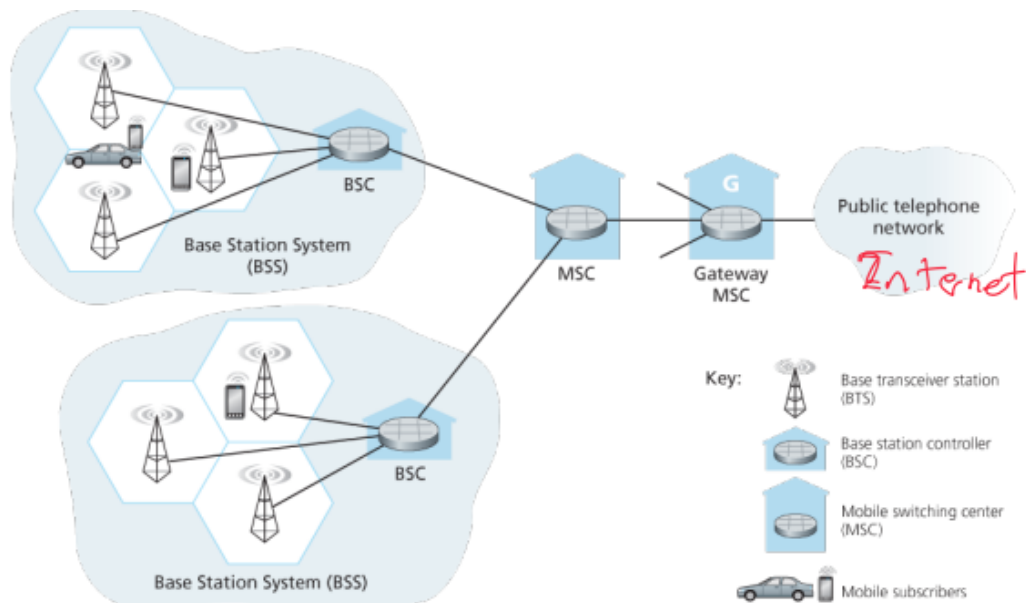


Figure 7.18 Components of the GSM 2G cellular network architecture

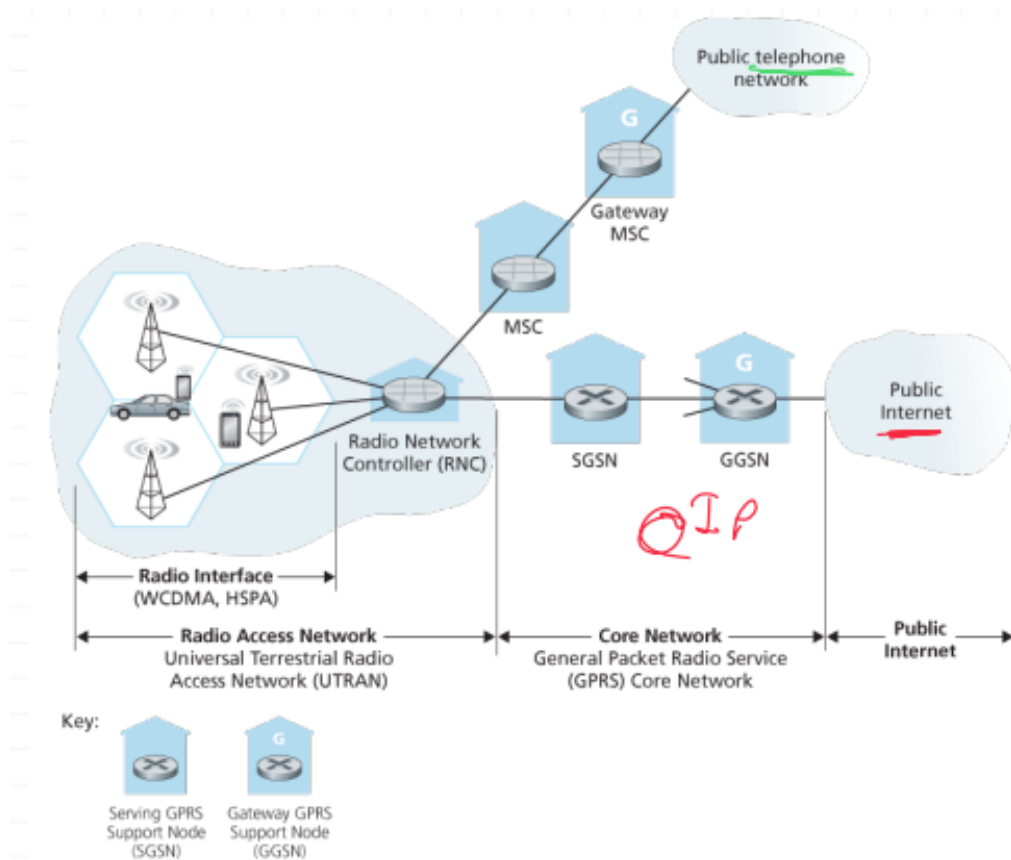


Figure 7.19 3G system architecture

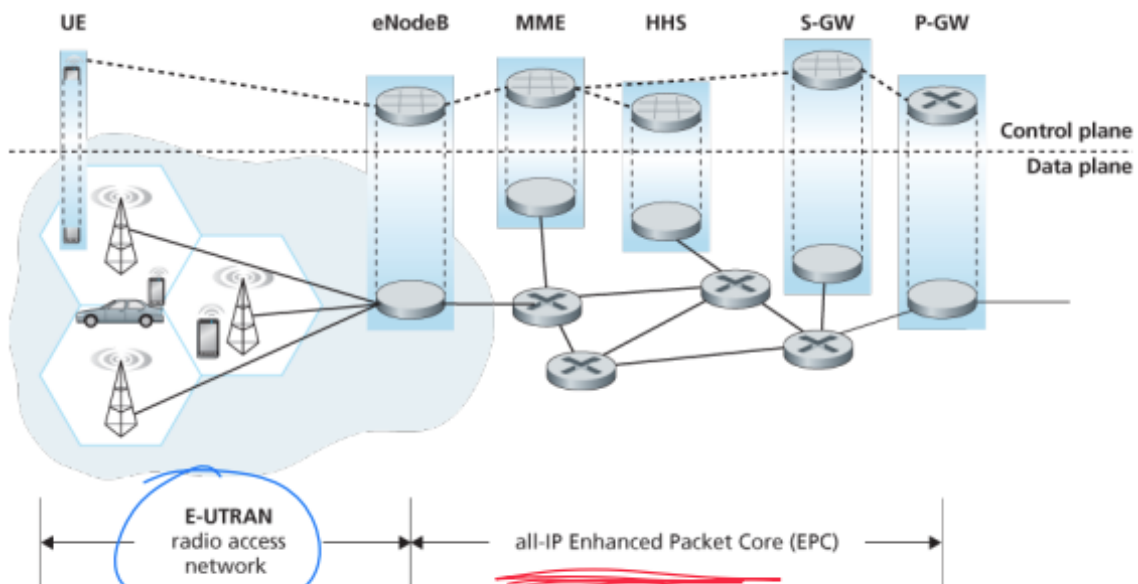


Figure 7.20 4G network architecture

¿Cómo afecta la movilidad en los protocolos superiores?

¿Que pasa a UDP o TCP cuando cambio de router y tengo que hacer el rerouting?

A nivel UDP, le da lo mismo, a lo mejor se pierden algunos paquetes en el intercambio de redes y despues la aplicacion que funciona arriba de UDP se las arreglara.

| UDP: dependera de la aplicacion que lo esta usando

En cambio a TCP, puede ser que se pierda algun paquete, lo que hace TCP es una vez que hay timeout disminuye la ventana de transmision, por ende disminuye la velocidad de trnamision. TCP lo va a interpretar como congestion en la red.

| TCP: cree que hay algun mecanismo de congestion y lo va a tratar de esa manera